

Corrigé — Exercice 2

Étude de fonctions · Dérivabilité

1) a) $f(x) = x + 2$ pour $x < 2$.

Factorisons le numérateur : $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$.

Pour $x < 2$, on a $x - 2 \neq 0$, donc on simplifie.

$$f(x) = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2$$

1) b) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ et $f(2)$.

À gauche de 2, $f(x) = x + 2$, expression d'une fonction affine.

Et $f(2) = \sqrt{2 - 2} + 4 = 0 + 4 = 4$.

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 4 \quad \text{et} \quad f(2) = 4$$

1) c) f est continue en 2.

À droite : $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (\sqrt{x - 2} + 4) = 4$.

Les limites à gauche et à droite valent toutes deux 4 = $f(2)$.

$\Rightarrow f$ est continue en 2.

2) a) Dérivabilité à gauche en 2.

Méthode : f est dérivable à gauche en a si $\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ existe et est finie.

Pour $x < 2$: $\frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \frac{(x + 2) - 4}{x - 2} = \frac{x - 2}{x - 2} = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = 1$$

$\Rightarrow f$ est dérivable à gauche en 2 et $f'_g(2) = 1$: $\mathcal{C}_f$ admet au point $A(2; 4)$ une demi-tangente à gauche de coefficient directeur 1.

2) b) Dérivabilité à droite en 2.

Pour $x > 2$: $\frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \frac{\sqrt{x - 2} + 4 - 4}{x - 2} = \frac{\sqrt{x - 2}}{x - 2} = \frac{1}{\sqrt{x - 2}}$.

Quand $x \rightarrow 2^+$, $\sqrt{x - 2} \rightarrow 0^+$, donc son inverse tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = +\infty$$

$\Rightarrow f$ n'est pas dérivable à droite en 2 : $\mathcal{C}_f$ admet en A une demi-tangente verticale dirigée vers le haut.

2) c) f est-elle dérivable en 2?

La dérivée à gauche vaut 1, la limite du taux à droite est infinie.

$\Rightarrow f$ n'est pas dérivable en 2 : le point A est un point anguleux de $\mathcal{C}_f$.

3) a) $f'(x)$ sur chaque intervalle.

Sur $] -\infty, 2[: f(x) = x + 2$, donc $f'(x) = 1$.

Sur $]2, +\infty[: f(x) = \sqrt{x-2} + 4$, donc $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x-2}}$.

$$f'(x) = 1 \text{ si } x < 2, \quad f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x-2}} \text{ si } x > 2$$

3) b) Tableau de variation de f sur $\mathbb{R}$.

Sur $] -\infty, 2[: f'(x) = 1 > 0$, f est strictement croissante, de $-\infty$ vers 4.

Sur $]2, +\infty[: f'(x) > 0$, f est strictement croissante, de 4 vers $+\infty$.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ tout entier, de $-\infty$ vers $+\infty$.

4) a) Dérivabilité de $g = |x^2 - 1|$ en 1.

Au voisinage de 1 : pour $x < 1$ (et $x > -1$), $x^2 - 1 < 0$ donc $g(x) = 1 - x^2$; pour $x > 1$, $g(x) = x^2 - 1$. De plus $g(1) = 0$.

À gauche : $\frac{g(x) - g(1)}{x - 1} = \frac{1 - x^2}{x - 1} = -(x + 1) \rightarrow -2$.

À droite : $\frac{g(x) - g(1)}{x - 1} = \frac{x^2 - 1}{x - 1} = x + 1 \rightarrow 2$.

$$g'_g(1) = -2 \quad \text{et} \quad g'_d(1) = 2$$

4) b) Interprétation graphique.

Les deux nombres dérivés sont finis mais différents.

$\Rightarrow g$ n'est pas dérivable en 1 ; sa courbe admet au point $(1 ; 0)$ deux demi-tangentes de coefficients directeurs -2 et 2 : c'est un point anguleux.